



Sistemas Distribuidos para el Cómputo

Sistemas Distribuidos

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Informática

Universidad del Mar

¿Qué significa “para el cómputo”?

Idea principal

Los sistemas distribuidos para el cómputo se enfocan en utilizar múltiples computadoras trabajando juntas para resolver problemas de procesamiento.

Objetivo:

- Incrementar capacidad de cálculo.
- Resolver tareas complejas.
- Distribuir carga de trabajo.
- Aprovechar recursos compartidos.

Problema del Cómputo Tradicional

- Una sola computadora tiene recursos limitados.
- Procesamiento lento para tareas masivas.
- Alto consumo de memoria y CPU.
- Riesgo de saturación.

Ejemplos

- Simulaciones científicas.
- Inteligencia Artificial.
- Big Data.
- Renderizado de video.

Dividir un problema grande en múltiples tareas pequeñas

1. Se divide el trabajo.
2. Cada nodo procesa una parte.
3. Los resultados se combinan.

Resultado

Mayor velocidad y eficiencia.

¿Qué es un Nodo?

Definición

Un nodo es una computadora o dispositivo que participa dentro del sistema distribuido.

Cada nodo puede:

- Procesar información.
- Compartir recursos.
- Comunicarse con otros nodos.
- Almacenar datos.

Comunicación entre Nodos

- Los nodos intercambian mensajes.
- Se utilizan redes LAN o Internet.
- Existen protocolos de comunicación.

Protocolos comunes

- TCP/IP
- HTTP/HTTPS
- RPC
- WebSockets

Procesamiento Paralelo

- Varias tareas al mismo tiempo.
- Generalmente en un mismo equipo.

Procesamiento Distribuido

- Tareas repartidas en varios equipos.
- Comunicación por red.

Importante

No todo sistema paralelo es distribuido.

Arquitecturas de Cómputo Distribuido

1. Cliente – Servidor
2. Peer to Peer (P2P)
3. Clusters
4. Grid Computing
5. Cloud Computing

Cada arquitectura tiene diferentes objetivos y formas de distribuir el procesamiento.

Definición

Un cluster es un conjunto de computadoras conectadas que trabajan como si fueran una sola máquina.

Usos comunes:

- Supercómputo.
- Investigación científica.
- Inteligencia Artificial.
- Análisis de datos.

- Uso remoto de recursos computacionales.
- Escalabilidad dinámica.
- Pago por demanda.
- Servicios accesibles desde Internet.

Ejemplos

- Google Cloud
- Microsoft Azure
- Amazon Web Services (AWS)

Aplicaciones del Cómputo Distribuido

- Redes sociales.
- Streaming.
- Motores de búsqueda.
- Videojuegos online.
- IA y Machine Learning.
- Simulaciones científicas.
- Blockchain.
- Big Data.
- IoT.
- Sistemas bancarios.

Ventajas del Cómputo Distribuido

- Mayor capacidad de procesamiento.
- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Balanceo de carga.
- Tolerancia a fallos.
- Mejor aprovechamiento de recursos.

Problemas comunes

- Latencia de red.
- Sincronización.
- Seguridad.
- Consistencia de datos.
- Administración compleja.

- El cómputo distribuido permite resolver problemas complejos utilizando múltiples equipos.
- Es la base de tecnologías modernas como la nube y Big Data.
- Su importancia crece con la necesidad de procesamiento masivo.

Grid Computing

¿Qué es Grid Computing?

Definición

Grid Computing es un modelo de cómputo distribuido que conecta múltiples computadoras ubicadas en diferentes lugares para trabajar juntas en la resolución de problemas complejos.

Idea principal:

- Compartir recursos computacionales.
- Aprovechar capacidad ociosa.
- Resolver tareas de gran tamaño.

Características de Grid Computing

- Recursos distribuidos geográficamente.
- Diferentes sistemas operativos y hardware.
- Comunicación mediante Internet o redes.
- Trabajo colaborativo entre organizaciones.
- Escalabilidad flexible.

Importante

Los equipos pueden pertenecer a distintas instituciones.

Funcionamiento General del Grid

1. Un problema grande se divide en tareas pequeñas.
2. Las tareas se envían a distintos nodos.
3. Cada nodo procesa una parte.
4. Los resultados se recopilan.
5. Se genera una solución final.

Resultado

Se obtiene un procesamiento más rápido y eficiente.

Aplicaciones de Grid Computing

- Investigación científica.
- Predicción climática.
- Física de partículas.
- Astronomía.
- Inteligencia Artificial.
- Simulaciones médicas.
- Análisis genómico.
- Big Data.

Ejemplo

El proyecto SETI@home utilizó miles de computadoras para analizar señales espaciales.

Ventajas

- Bajo costo.
- Gran capacidad de cómputo.
- Escalabilidad.
- Uso eficiente de recursos.

Desafíos

- Seguridad.
- Coordinación compleja.
- Dependencia de red.
- Diferencias de hardware.

Principios de la Computación GRID

Concepto

La computación GRID es una tecnología que integra recursos computacionales distribuidos para trabajar de manera coordinada en la solución de problemas complejos.

Objetivos principales:

- Compartir recursos.
- Incrementar capacidad de procesamiento.
- Reducir tiempos de ejecución.
- Aprovechar recursos distribuidos.

Principio 1: Compartición de Recursos

- Los recursos pueden ser:
 - CPU
 - Memoria
 - Almacenamiento
 - Aplicaciones
 - Datos

Idea clave

Los recursos son compartidos entre múltiples usuarios e instituciones.

Principio 2: Distribución Geográfica

Características

- Los nodos pueden ubicarse en diferentes ciudades o países.
- La comunicación ocurre mediante redes.
- Los recursos no necesitan estar físicamente juntos.

Ventaja: Mayor capacidad de colaboración global.

Principio 3: Heterogeneidad

- Diferentes sistemas operativos.
- Distinto hardware.
- Redes con diferentes velocidades.
- Diversidad de arquitecturas.

Ejemplo

Un GRID puede integrar computadoras Linux, Windows y servidores especializados al mismo tiempo.

Principio 4: Escalabilidad

Definición

La infraestructura GRID puede crecer agregando nuevos nodos sin rediseñar todo el sistema.

Beneficios:

- Incremento gradual de capacidad.
- Adaptación a nuevas demandas.
- Flexibilidad operativa.

Principio 5: Transparencia

- El usuario no necesita conocer:
 - Ubicación de los recursos.
 - Tipo de hardware.
 - Complejidad interna.

Objetivo

Hacer que múltiples recursos parezcan un único sistema de cómputo.

Principio 6: Coordinación y Administración

- Asignación automática de tareas.
- Monitoreo de recursos.
- Balanceo de carga.
- Control de acceso.

Importancia

La coordinación eficiente permite aprovechar mejor el GRID.

Principio 7: Tolerancia a Fallos

Idea principal

El sistema debe continuar funcionando aunque algunos nodos fallen.

Mecanismos comunes:

- Replicación de datos.
- Reasignación de tareas.
- Recuperación automática.

Principio 8: Seguridad en GRID

- Autenticación de usuarios.
- Cifrado de información.
- Control de permisos.
- Protección de recursos compartidos.

Reto principal

Garantizar seguridad entre múltiples organizaciones conectadas.

- Usuarios
- Middleware
- Recursos computacionales
- Redes de comunicación

- GRID permite unir recursos distribuidos para resolver problemas complejos.
- Se basa en principios de colaboración, escalabilidad y compartición.
- Es utilizado en investigación científica, Big Data e Inteligencia Artificial.

La computación GRID es una base importante del cómputo distribuido moderno.

Aplicaciones de la Computación GRID

Idea principal

La computación GRID permite utilizar recursos distribuidos para resolver problemas que requieren gran capacidad de procesamiento y almacenamiento.

Áreas beneficiadas:

- Ciencia
- Medicina
- Ingeniería
- Inteligencia Artificial
- Big Data

- Simulaciones físicas complejas.
- Investigación astronómica.
- Física de partículas.
- Simulación molecular.

Ejemplo

El CERN utiliza tecnologías GRID para procesar información generada por el Large Hadron Collider (LHC).

- Análisis genómico.
- Diagnóstico asistido por computadora.
- Simulación de medicamentos.
- Procesamiento de imágenes médicas.

Importancia

GRID permite analizar grandes cantidades de datos médicos en menos tiempo.

- Entrenamiento de modelos de Machine Learning.
- Procesamiento masivo de datos.
- Redes neuronales distribuidas.
- Sistemas predictivos.

Ventaja

Distribuir el entrenamiento reduce significativamente el tiempo de procesamiento.

- Procesamiento de grandes volúmenes de información.
- Minería de datos.
- Análisis estadístico distribuido.
- Procesamiento en tiempo real.

Sectores que utilizan Big Data:

- Finanzas
- Redes sociales
- Comercio electrónico

- Diseño asistido por computadora (CAD).
- Simulación de estructuras.
- Modelado industrial.
- Análisis aerodinámico.

Ejemplo

Las industrias automotrices usan GRID para probar diseños antes de fabricar prototipos reales.

- Simulación atmosférica.
- Predicción de huracanes.
- Modelos de cambio climático.
- Procesamiento de datos satelitales.

Necesidad

Estos cálculos requieren enormes cantidades de procesamiento.

- Sistemas financieros distribuidos.
- Procesamiento bancario.
- Análisis de mercados.
- Gestión de grandes bases de datos.

Beneficio

Mayor capacidad de respuesta y disponibilidad de servicios.

GRID e Internet de las Cosas (IoT)

- Procesamiento de datos generados por sensores.
- Monitoreo en tiempo real.
- Automatización inteligente.
- Integración de dispositivos distribuidos.

Ejemplos

- Ciudades inteligentes.
- Agricultura inteligente.
- Domótica.

Conclusiones sobre las Aplicaciones GRID

- GRID tiene aplicaciones en múltiples disciplinas.
- Permite resolver problemas complejos en menos tiempo.
- Facilita el procesamiento distribuido a gran escala.
- Es una tecnología clave en ciencia y tecnología moderna.

La computación GRID impulsa el cómputo de alto rendimiento.

Modelos para Computación GRID

Concepto

Los modelos de computación GRID definen la manera en que los recursos distribuidos se organizan, comunican y colaboran para resolver tareas computacionales.

Objetivo:

- Coordinar recursos distribuidos.
- Optimizar procesamiento.
- Facilitar colaboración.

Modelo Cliente – Servidor

- Existe un servidor central.
- Los clientes solicitan servicios o recursos.
- El servidor administra tareas y respuestas.

Ventajas

- Administración sencilla.
- Control centralizado.

Desventaja

Puede existir un punto único de fallo.

Modelo Peer-to-Peer (P2P)

Definición

Todos los nodos pueden actuar como clientes y servidores al mismo tiempo.

Características:

- Distribución descentralizada.
- Compartición directa de recursos.
- Alta escalabilidad.

Ejemplo

Sistemas de intercambio de archivos.

Modelo de Clusters

- Conjunto de computadoras conectadas localmente.
- Funcionan como una sola unidad.
- Alto rendimiento computacional.

Aplicaciones

- Supercómputo.
- Inteligencia Artificial.
- Simulaciones científicas.

Modelo GRID Jerárquico

- Recursos organizados por niveles.
- Existen nodos coordinadores.
- Los coordinadores administran grupos de recursos.

Ventajas

- Mejor control administrativo.
- Distribución eficiente de tareas.

Middleware

Software que permite la comunicación y coordinación entre recursos distribuidos.

Funciones principales:

- Gestión de recursos.
- Seguridad.
- Balanceo de carga.
- Comunicación.

Ejemplo

Globus Toolkit.

Modelo de Computación Colaborativa

- Varias organizaciones comparten recursos.
- Se forman comunidades virtuales.
- Acceso compartido a infraestructura.

Aplicaciones

- Investigación científica internacional.
- Universidades.
- Laboratorios de investigación.

Modelo Orientado a Servicios (SOA)

- Los recursos se ofrecen como servicios.
- Acceso mediante protocolos estándar.
- Integración flexible.

Ventajas

- Reutilización de servicios.
- Interoperabilidad.
- Flexibilidad.

Modelo de Computación en la Nube

- Recursos disponibles bajo demanda.
- Escalabilidad automática.
- Acceso remoto vía Internet.

Relación con GRID

La nube retoma muchos principios de la computación GRID.

Ejemplos:

- AWS
- Google Cloud
- Microsoft Azure

Comparación de Modelos GRID

Modelo	Control	Escalabilidad	Complejidad
Cliente-Servidor	Centralizado	Media	Baja
P2P	Distribuido	Alta	Media
Clusters	Centralizado	Media	Media
Cloud	Flexible	Muy Alta	Alta

- Existen diferentes modelos para implementar GRID.
- Cada modelo responde a necesidades específicas.
- Los modelos modernos combinan múltiples enfoques.
- La computación en la nube evolucionó a partir de conceptos GRID.

Los modelos GRID permiten aprovechar recursos distribuidos de manera eficiente.

Clústeres

¿Qué es un Clúster?

Definición

Un clúster es un conjunto de computadoras interconectadas que trabajan juntas como si fueran un solo sistema.

Objetivos principales:

- Incrementar capacidad de procesamiento.
- Mejorar disponibilidad.
- Compartir recursos.
- Reducir tiempos de ejecución.

Características de los Clústeres

- Varias computadoras conectadas.
- Trabajo coordinado.
- Comunicación mediante red.
- Administración centralizada.
- Distribución de tareas.

Importante

Para el usuario, el clúster puede parecer una sola computadora.

Componentes de un Clúster

1. Nodo maestro.
2. Nodos de trabajo.
3. Red de comunicación.
4. Sistema de almacenamiento.
5. Software de administración.

Nodo Maestro

Coordina tareas y administra recursos.

- Un problema se divide en tareas pequeñas.
- Las tareas se distribuyen entre nodos.
- Cada nodo procesa una parte.
- Los resultados se integran.

Resultado

Mayor velocidad de procesamiento y mejor aprovechamiento de recursos.

1. Alto Rendimiento (HPC)

- Supercómputo.
- Simulaciones.

2. Alta Disponibilidad

- Servicios continuos.
- Tolerancia a fallos.

3. Balanceo de Carga

- Distribución de usuarios.
- Mejor rendimiento.

4. Almacenamiento

- Compartición de datos.
- Redundancia.

HPC (High Performance Computing)

Diseñados para resolver problemas que requieren enorme capacidad de cálculo.

Aplicaciones comunes:

- Simulaciones científicas.
- Inteligencia Artificial.
- Modelado climático.
- Renderizado 3D.

Clústeres de Alta Disponibilidad

- Mantienen servicios activos continuamente.
- Detectan fallos automáticamente.
- Reemplazan nodos defectuosos.

Objetivo

Reducir el tiempo fuera de servicio (downtime).

Usos:

- Bancos.
- Servidores web.
- Hospitales.

Ventajas de los Clústeres

- Mayor capacidad de procesamiento.
- Escalabilidad.
- Tolerancia a fallos.
- Balanceo de carga.
- Reducción de costos.
- Mejor aprovechamiento de hardware.

Desafíos de los Clústeres

- Configuración compleja.
- Sincronización entre nodos.
- Dependencia de la red.
- Administración especializada.
- Seguridad.

Reto principal

Coordinar múltiples equipos como un solo sistema eficiente.

Aplicaciones Actuales de los Clústeres

- Inteligencia Artificial.
- Big Data.
- Servicios en la nube.
- Videojuegos online.
- Centros de datos.
- Investigación científica.
- Streaming.
- Blockchain.

Ejemplo

Google y Amazon utilizan enormes clústeres para ofrecer sus servicios.

- Los clústeres permiten unir múltiples computadoras para trabajar en conjunto.
- Son fundamentales en sistemas de alto rendimiento y alta disponibilidad.
- Constituyen una base importante del cómputo distribuido moderno.

Los clústeres son esenciales para el procesamiento moderno a gran escala.